Sesión 4 (A) — Primer contacto con Gretl: el dataset hprice2

Marcos Bujosa

Descripción de la práctica

Esta es nuestra *primera práctica* con Gretl. No haremos todavía ninguna regresión: el objetivo de hoy es *tomar contacto con datos reales* y con la interfaz del programa. Usaremos el conjunto `hprice2`, sobre precios de la vivienda en 506 zonas del área de Boston (Harrison & Rubinfeld, 1978), que será nuestro *dataset recurrente* durante todo el curso: lo reencontraremos al estudiar formas funcionales con logaritmos (el precio admite transformación logarítmica). En la práctica B trabajaremos con una versión ampliada de estos datos que incluye además una variable dicotómica o dummy (`chas`, proximidad al río Charles).

Trabajamos con datos *reales* (y no simulados) porque queremos ver desde el inicio cómo son los datos económicos reales. Los datos simulados los reservaremos, más adelante, para *verificar* propiedades teóricas.

Los comandos de Gretl que aparecen hoy. Todo lo que haremos por menús tiene su equivalente en una orden escrita, que mostramos en gris debajo de cada paso con la indicación "o bien teclee en línea de comandos". Esas órdenes se escriben en la consola de Gretl (menú `Herramientas ->Consola de Gretl`) o se guardan, una tras otra, en un *guion*: un fichero de texto (`Archivo ->Archivos de guion ->Nuevo guion`) que Gretl ejecuta entero de una vez. Al final de este documento está el guion completo de la práctica. Los comandos de hoy:

`open` carga un fichero de datos.

`print` muestra los valores de una o varias variables.

`setinfo` cambia la descripción y el nombre de una variable.

`labels` lista las descripciones de todas las variables.

`summary` calcula los estadísticos descriptivos.

`freq` distribución de frecuencias e histograma.

`boxplot` diagrama de caja.

`help` ayuda sobre cualquier comando.

Las palabras que empiezan por dos guiones (`--quiet`, `--plot`) son *opciones* que modifican lo que hace el comando; cada una se explica donde aparece.

Objetivo

Tras cargar los datos, cada actividad persigue un objetivo:

1. *Actividad 1*: mostrar los datos y empezar a leer cada variable como un *vector de* $\mathbb{R}^n$.
2. *Actividad 2*: editar los atributos de las variables.
3. *Actividad 3*: obtener estadísticos descriptivos.
4. *Actividad 4*: generar un histograma.

Licencia: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

5. *Actividad 5*: generar un diagrama de caja.

Comencemos cargando los datos:

`Archivo ->Abrir archivo de datos ->Archivo de muestra` y, en la pestaña `Wooldridge`, seleccione `hprice2`.

La orden equivalente es `open` seguido del nombre del fichero. Los conjuntos de muestra vienen con Gretl y basta el nombre, `hprice2.gdt` (`.gdt` es el formato propio de Gretl); para un fichero suyo habría que dar la ruta, como haremos en la práctica B. Al cargar, Gretl lista las variables del fichero.

o bien teclee en línea de comandos:

```
open hprice2.gdt
```

Gretl no preguntará por la frecuencia: son datos de *sección cruzada* (cada observación es una zona, no un instante de tiempo), de modo que *el orden de las observaciones es irrelevante*, tal como vimos en la lección 1.

Actividad 1 - Mostrar los datos

Visualice los valores de los precios de la vivienda:

- En la ventana principal de Gretl, marque con el ratón la variable: `price`.
- "Pinche" sobre ella con el botón derecho del ratón.
- Seleccione ***`Mostrar valores`*** del menú desplegable que se ha abierto al pinchar.

  `print` seguido del nombre de la variable muestra sus valores. Con la opción `-o` los presenta por observación, uno debajo de otro y con el número de observación delante; sin ella, los muestra por variable, varios por fila.

  o bien teclee en línea de comandos:

  ```
  print -o price
  ```

La variable `price` es una *lista de 506 números*. Para nosotros, eso es un *vector de* $\mathbb{R}^{506}$. Lo mismo vale para `rooms`, `nox` y cualquier otra variable del fichero.

Para acceder a la ayuda

Para consultar la documentación sobre cualquier comando, puede emplear el menú desplegable ***`Ayuda`*** que aparece arriba, a la derecha de la ventana principal de Gretl.

- ***`Ayuda ->Guía de instrucciones`*** y "pinche" sobre `print`

En la consola, `help` seguido del nombre de un comando muestra su descripción y sus opciones; `help` a secas lista todos los comandos disponibles.

o bien teclee en línea de comandos: `help print`

Actividad 2 - Editar los atributos de las variables

Las variables tienen ya asignada cierta información, pero podemos enriquecerla con descripciones y etiquetas que aparecerán después en gráficos y salidas.

Editar la descripción de `price`

- Marque la variable `price`, "pinche" sobre ella con el botón derecho y seleccione ***`Editar atributos`***.
- Escriba como descripción `Precio mediano de la vivienda ($)` y como nombre a mostrar en gráficos `Precio ($)`.

  `setinfo` seguido del nombre de la variable cambia sus atributos: `-d` fija la descripción, la que aparece junto al nombre en la ventana principal, y `-n` el nombre con el que aparecerá en los gráficos. Los dos textos van entre comillas.

  o bien teclee en línea de comandos:

```
setinfo price -d "Precio mediano de la vivienda ($)" -n "Precio ($)"
```

Haga lo mismo con `rooms` y con `nox`

Dos órdenes `setinfo` más, una por variable, con la misma estructura:
en línea de comandos:

```
setinfo rooms -d "Número medio de habitaciones" -n "Habitaciones"
setinfo nox -d "Concentración de óxidos de nitrógeno" -n "Contaminación (NOx)"
```

Compruebe las etiquetas de todas las variables

- Las etiquetas se pueden leer en la pantalla principal a la derecha del nombre de cada variable.

  `labels` sin argumentos lista las descripciones de todas las variables del conjunto de datos; con una lista de nombres, solo las de esas variables.

  o bien teclee en línea de comandos:

```
labels
```

Para leer la información registrada del conjunto completo de datos

Emplee el menú desplegable ***`Datos ->Información del conjunto de datos`***.

Actividad 3 - Estadísticos descriptivos

Queremos resumir numéricamente varias variables a la vez.

- Marque con el ratón las variables `price`, `rooms` y `nox` (manteniendo pulsada la tecla `Ctrl`).
- "Pinche" con el botón derecho y seleccione ***`Estadísticos principales`***.
- Gretl preguntará si debe mostrar todos los estadísticos o solo los más importantes (explore ambas opciones).

  `summary` seguido de una lista de variables calcula, para cada una, la media, la mediana, el mínimo, el máximo, la desviación típica, el coeficiente de variación, la asimetría y la curtosis, y las presenta en una tabla con una fila por variable. La opción `--simple` reduce la tabla a los estadísticos básicos (media, mediana, desviación típica, mínimo y máximo).

  o bien teclee en línea de comandos:

```
summary price rooms nox
```

```
                Media        Mediana         Mínimo         Máximo
price           22512          21200        5000,0          50001
rooms          6,2841         6,2100        3,5600         8,7800
nox            5,5498         5,3800        3,8500         8,7100

            Desv. Típica.           C.V.      AsimetríaExc. de curtosis
price            9208,9        0,40907         1,1063         1,4594
rooms           0,70259        0,11181        0,40281         1,8595
nox              1,1584        0,20873        0,72258      -0,080785

               Perc. 5%      Perc. 95%       Rango IQObservaciones ausentes
price             10200          43695         8199,0              0
rooms            5,3000         7,6295        0,74250              0
nox              4,0900         7,4000         1,7500              0
```

Obtendrá, para cada variable, la *media*, la *mediana*, el *mínimo*, el *máximo*, la *desviación típica*, etc.

Anticipo geométrico (se desarrolla en la práctica A de la sesión 7): la media *de una variable no es un número cualquiera; veremos que es el resultado de* proyectar *el vector $\boldsymbol{x}$ sobre la dirección del vector de unos $\mathbf{1}$. Y la* desviación típica *medirá la distancia de ese vector respecto de su proyección; es decir, la /norma* del vector en desviaciones $\boldsymbol{x} - \mu_{\boldsymbol{x}}\mathbf{1}$, donde $\mu_{\boldsymbol{x}}$ es la media de $\boldsymbol{x}$ (notación que fijaremos en la lección 4). Hoy solo leemos los números; pronto les daremos interpretación geométrica./

Actividad 4 - Histograma

Para ver la *distribución* de una variable:

- Marque `price`, "pinche" con el botón derecho y seleccione ***`Distribución de frecuencias`***.
- Gretl preguntará por el número de intervalos; acepte el valor por defecto.

  `freq` seguido del nombre de una variable cuenta cuántas observaciones caen en cada intervalo y muestra la tabla de frecuencias y el histograma; el número de intervalos lo elige Gretl (puede fijarlo con la opción `--nbins`). Tecleado en la consola de Gretl, `freq price` muestra la tabla y abre el histograma en una ventana; con la opción `--plot`"histograma.png- lo guardaría en un fichero en lugar de mostrarlo.

  o bien teclee en línea de comandos:

```
freq price
```

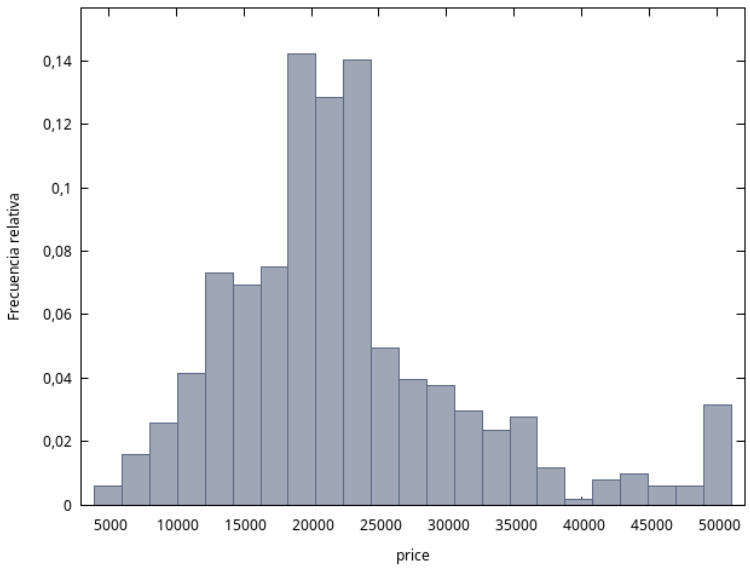


Figura 1: Distribución de frecuencias de `price`.

Observe la forma de la distribución de `price`: ¿es simétrica?, ¿se extiende la distribución hacia la derecha (cola larga de precios altos)? Repita el histograma para `rooms` y compare.

Actividad 5 - Diagrama de caja

El *diagrama de caja* (boxplot) resume la distribución mediante la mediana, los cuartiles y los valores extremos, y es útil para detectar *observaciones atípicas*.

- Marque `price`, "pinche" con el botón derecho y seleccione ***`Gráfico de caja`***.

  `boxplot` seguido de una o varias variables dibuja un diagrama de caja por variable. La caja encierra el 50 % central de los datos, entre el primer y el tercer cuartil; la línea que la cruza es la mediana y el signo `+` es la media; los bigotes se extienden hasta 1,5 veces el rango intercuartílico y los puntos que quedan fuera son los valores atípicos. En la consola, `boxplot price` abre el gráfico en una ventana; con `--output`caja.png- lo guardaría en un fichero.

  o bien teclee en línea de comandos:

```
boxplot price
```

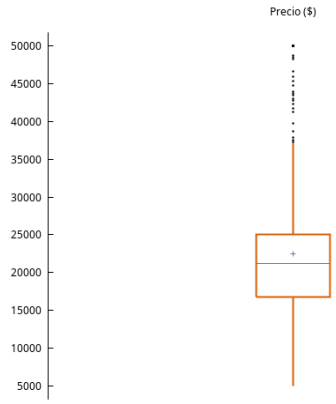


Figura 2: Diagrama de caja de `price`.

Los puntos por encima del "bigote" superior son zonas con precios anormalmente altos. *No los eliminamos*: simplemente los observamos. Más adelante (laboratorio integrador) hablaremos de *observaciones influyentes*.

Preguntas de interpretación para la clase

1. ¿Cuál es el precio medio de la vivienda en la muestra? ¿Y la mediana? ¿Por qué difieren?
2. El histograma de `price`, ¿sugiere simetría o asimetría? ¿Qué implicaría eso para una eventual transformación logarítmica (que veremos más adelante)?
3. La variable `price` es una lista de 506 números. ¿En qué espacio $\mathbb{R}^n$ "vive" como vector? ¿Y `rooms`?
4. ¿Por qué hemos usado datos *reales* y no simulados en esta práctica?

Para profundizar

- Cottrell, A. y Lucchetti, R. (2023). *Gretl User's Guide*. Capítulos introductorios sobre carga de datos y estadística descriptiva. Disponible en gretl.sourceforge.net.
- Adkins, L. C. (2018). *Using Gretl for Principles of Econometrics*, 5.ª ed. Capítulo 1 (introducción al entorno).
- Wooldridge, J. M. (2020). *Introductory Econometrics: A Modern Approach*. Apéndice sobre estadística descriptiva; descripción del dataset `hprice2` (Harrison y Rubinfeld, 1978).
- Harrison, D. y Rubinfeld, D.L. (1978), "Hedonic Housing Prices and the Demand for Clean Air", Journal of Environmental Economics and Management 5, 81-102.

Código completo de la práctica

```
# ------------------------------------------------------------
# Copyright (C) 2026 Marcos Bujosa
# Licencia: GNU General Public License v3.0 o posterior
# Este código es software libre y puede ser redistribuido y/o modificado bajo los términos de la GPL.
# Ver el archivo LICENSE del repositorio para más detalles.
# ------------------------------------------------------------

# Los dos primeros comandos son necesarios para que Gretl guarde los resultados de la práctica en el
↪  directorio de trabajo
# al ejecutar lo siguiente desde un terminal (use los nombres y ruta que correspondan)
#
#    DIRECTORIO="Nombre_Directorio_trabajo" gretlcli -b ruta/nombre_fichero_de_la_practica.inp
#
# Si esto no le funciona en su sistema, comente las siguientes dos líneas y sitúese en el directorio de
↪  trabajo de gretl
# que corresponda (configure dicho directorio de trabajo desde la ventana principal de Gretl).
#
# Cada actividad guarda su salida en un fichero de texto (el que el documento de la práctica
# muestra) y la imprime a continuación en pantalla con readfile(), de modo que al ejecutar
# este guion se ve lo mismo que en el documento.

string directory = getenv("DIRECTORIO")
set workdir "@directory"

open hprice2.gdt

print -o price

setinfo price -d "Precio mediano de la vivienda ($)" -n "Precio ($)"

setinfo rooms -d "Número medio de habitaciones" -n "Habitaciones"
setinfo nox -d "Concentración de óxidos de nitrógeno" -n "Contaminación (NOx)"

labels

outfile --quiet estadisticos.txt
    summary price rooms nox
end outfile
printf "%s", readfile("estadisticos.txt")   # en pantalla

freq price --plot="histograma_price.png"

boxplot price --output="boxplot_price.png"
```

Enlace al guión: S04-Prct-A-hprice2.inp

Respuestas

1. *Precio medio frente a mediana.* Con datos reales de vivienda es habitual que la media sea *mayor* que la mediana: unas pocas zonas con precios muy altos desplazan la media hacia arriba, mientras que la mediana, al ser un estadístico de orden y no de suma, apenas se ve afectada por esos valores extremos. Con estos datos ocurre exactamente eso: la media es 22 512 dólares y la mediana 21 200. Es la asimetría positiva que confirma el histograma de la Actividad 4.

2. *Histograma de* `price`*: ¿simetría o asimetría?* Muestra asimetría *positiva* (cola larga hacia la derecha; el coeficiente de asimetría que da Gretl es 1,11): la mayoría de las zonas tienen precios moderados, y unas pocas zonas "de lujo" alargan la cola derecha. Esto anticipa exactamente el motivo por el que, en la lección 15 (formas funcionales), se transforma `price` con logaritmos: el logaritmo "comprime" esa cola larga y acerca la distribución a la simetría, lo cual suele mejorar el ajuste lineal.

3. *¿En qué* $\mathbb{R}^n$ *vive* `price`*? ¿Y* `rooms`*?* Ambas viven en $\mathbb{R}^{506}$: el espacio lo determina el número de observaciones ($n = 506$ zonas), no el "tipo" de variable. `price` y `rooms` son dos vectores distintos dentro del *mismo* espacio $\mathbb{R}^{506}$, lo cual es lo que permite compararlos, sumarlos, proyectarlos o medir el ángulo entre ellos (lecciones 4 y 5).

4. *¿Por qué datos reales y no simulados aquí?* Porque el objetivo de esta primera práctica es *tomar contacto* con la irregularidad de los datos reales (asimetría, escalas, posibles atípicos) desde el principio. Los datos simulados se reservan para cuando necesitemos *verificar* una propiedad teórica de la que conocemos de antemano la "verdad" (por ejemplo, insesgadez de un estimador, o, como en la práctica B de la sesión 7, las identidades de las lecciones 4 y 5).